
Geliştirme Ortamı Kurulumu

Hazırlayan: Mustafa Alkhatab

Proje Hakkında .1

Bu proje, kredi kartı işlemlerinde gerçekleşen dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek amacıyla geliştirilen bir yapay zeka projesidir

Projede geçmiş kredi kartı işlem verileri kullanılarak bir **makine öğrenimi modeli** oluşturulacaktır. Bu model yeni gelen işlemleri analiz ederek işlemin **normal mi yoksa dolandırıcılık mı olduğunu tahmin edecektir**

.Projede Python programlama dili ve veri bilimi kütüphaneleri kullanılacaktır

Bu Dokümanın Amacı .2

.Bu dokümanın amacı, proje için gerekli olan **geliştirme ortamının kurulmasını** açıklamaktır

Tüm ekip üyeleri aşağıdaki adımları takip ederek bilgisayarlarında aynı geliştirme ortamını kurmalıdır

.Bu sayede proje kodları tüm ekip üyelerinde sorunsuz çalışacaktır

Gerekli Yazılımlar .3

.Projeye başlamadan önce aşağıdaki yazılımların kurulması gerekmektedir

Python Kurulumu 3.1

.Bu proje Python dili ile geliştirilecektir

:Önerilen sürüm

Python 3.14

:İndirme linki

[/https://www.python.org/downloads](https://www.python.org/downloads)

:Kurulum sırasında şu seçeneğin işaretlenmesi gerekir

Add Python to PATH ✓

Kurulum tamamlandıktan sonra Python'ın doğru kurulduğunu kontrol etmek için terminalde şu komut yazılır

python --version

:Eğer kurulum başarılı ise şöyle bir çıktı görülür

Python 3.14.x

Visual Studio Code Kurulumu 3.2

.Projede kod yazmak için **Visual Studio Code** kullanılacaktır

:İndirme linki

[/https://code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com)

:Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki eklentiler yüklenmelidir

Gerekli VS Code eklentileri

- (Python (Microsoft •
- Pylance •

.Bu eklentiler Python kodlarının daha kolay yazılmasını sağlar

Git Kurulumu 3.3

.Proje kodlarını paylaşmak ve yönetmek için **Git ve GitHub** kullanılacaktır

:İndirme linki

<https://git-scm.com/downloads>

:Kurulumdan sonra terminalde şu komut yazılarak kontrol edilebilir

git --version

Proje Klasör Yapısı .4

.Projeyi düzenli tutmak için aşağıdaki klasör yapısı kullanılacaktır

fraud-detection-ai

|

- |— data
- |— notebooks
- |— models
- |— web
- |— venv
- |— main.py
- |— requirements.txt

Klasör açıklamaları

data

.Veri setleri burada tutulacaktır

notebooks

.Veri analizi için Jupyter Notebook dosyaları burada bulunacaktır

models

.Makine öğrenimi modelleri burada saklanacaktır

web

.Projenin web arayüzü burada geliştirilecektir

Virtual Environment Oluşturma .5

.Python projelerinde bağımlılıkları yönetmek için virtual environment kullanılması önerilir

:Terminalde proje klasörüne gidilir ve şu komut çalıştırılır

```
python -m venv venv
```

:Virtual environment'ı aktif etmek için

:Windows

```
venv\Scripts\activate
```

:Aktif olduğunda terminalde şu şekilde görünür

```
(venv)
```

Gerekli Python Kütüphaneleri .6

:Projede veri analizi ve makine öğrenimi için aşağıdaki kütüphaneler kullanılacaktır

- pandas •
- numpy •
- scikit-learn •
- matplotlib •

:Bu kütüphaneleri yüklemek için terminalde şu komut yazılır

```
pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib
```

requirements.txt Dosyası .7

Projede kullanılan tüm Python kütüphanelerini listelemek için **requirements.txt** dosyası kullanılır

:Tüm ekip üyeleri kütüphaneleri tek komut ile yükleyebilir

```
pip install -r requirements.txt
```

Projenin Çalıştırılması .8

.Projeyi test etmek için **main.py** dosyası çalıştırılabilir

:Örnek test kodu

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
print("Fraud Detection AI Project Started Successfully")
```

:Terminal çıktısı

```
Fraud Detection AI Project Started Successfully
```

.Bu çıktı görülüyorsa proje ortamı başarıyla kurulmuştur

Sonuç .9

.Bu dokümanda proje için gerekli olan geliştirme ortamı kurulumu detaylı olarak açıklanmıştır

.Tüm ekip üyeleri bu adımları tamamladıktan sonra proje geliştirme süreci başlayacaktır